Od Marconiego ...

do Viterbiego

Krótka historia radiokomunikacji w 67 aktach

Starożytność

Już w starożytnych kulturach Chin, Grecji i Rzymu zauważano występujące zjawiska magnetyczne i elektryczne.

Pierwsze eksperyment z nimi związane przeprowadzano w XVII i XVIII wieku.

1807

Francuski matematyk Jean Baptiste Joseph Fourier opracowuje twierdzenie Fouriera

1820

Duński fizyk Hans Christian Oersted odkrywa pole elektro-magnetyczne wywoływane przepływem prądu elektrycznego.

Francuski fizyk Dominique Francois Jean Arago pokazuje, że przewód, przez który przepływa prąd elektryczny staje się magnesem.

Francuski matematyk i fizyk Andre-Marie Ampere formułuje prawa elektrodynamiki i konstruuje telegraf elektromagnetyczny.

1831

Angielski naukowiec Michael Faraday odkrywa zjawisko indukcji elektromagnetycznej i przewiduje istnienie fal elektromagnetycznych.

1834

Amerykański wynalazca Samuel Finley Breese Morse opracowuje kod telegraficzny zwany kodem Morse'a.

1847

Niemiecki psycholog i lekarz Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz przewiduje istnienie oscylacji (drgań) elektrycznych.

1853

William Thomson (Lord Kelvin) odkrywa zależność pomiędzy okresem, amplitudą i zanikaniem drgań w układzie oscylatora od parametrów układu oscylatora: pojemności, indukcyjności i rezystancji.

1857

Feddersen eksperymentalnie potwierdza teorię Helmholtza dotyczącą częstotliwości rezonansowej układu oscylatora.

1864

Szkocki matematyk i fizyk James Clerk Maxwell formułuje elektromagnetyczną teorię światła i tworzy ogólne równania opisujące pole elektromagnetyczne. Powstaje 20 równań, ujednoliconych następnie do 4, znanych jako równania Maxwella.

1866

Amerykański dentysta Mahlon Loomis demonstruje działanie systemu bezprzewodowej transmisji sygnałów na dystansie 22km. Na swój wynalazek otrzymuje patent.

1882

Amerykański fizyk Amos, Emerson Dolbear uzyskuje patent na system bezprzewodowej transmisji sygnału mowy.

1883

Irlandzki fizyk i chemik George Francis FitzGerald publikuje równanie opisujące sygnał promieniowany przez antenę pętlową.

1884

Niemiecki fizyk Heinrich Rudolf Hertz upraszcza równania opracowane przez Maxwella usuwając z nich koncepcję „eteru” i zmniejszając ich liczbę do 12.

1885

Thomas Edison patentuje system transmisji bezprzewodowej wykorzystujący zjawisko indukcji elektrostatycznej.

1886

Heaviside wprowadza pojęcie impedancji określanej jako stosunek napięcia i natężenia prądu elektrycznego.

1887

Angielski fizyk Oliver Joseph Lodge odkrywa zjawisko fali stojącej.

1888

Hertz prezentuje system do wytwarzania, przesyłu i odbioru fal elektromagnetycznych wykorzystujący anteny z reflektorem skupiającym fale.

Heaviside przepisuje równania Maxwella w postaci wektorowej, wykorzystywanej do dnia dzisiejszego.

Austriacki inżynier Ernst Lecher określa zależność pomiędzy częstotliwością, długością anteny, szybkością rozchodzenia się fali oraz stałą eletryczną.

1890

Chorwacki wynalazca Nicola Tesla stosuje prądy wysokiej częstotliwości w lecznictwie, po odkryciu, że powodują one wzrost temperatury żywej tkanki. Patentuje również tzw. cewkę Tesli, wykorzystywaną później w generatorach iskrowych do wytwarzania sygnałów wysokiej częstotliwości.

1893

Angielski fizyk Joseph John Thomson opublikował wyniki rozważań teoretycznych poświęconych oscylacjom elektromagnetycznym zachodzącym w przewodzącej cylindrycznej wnęce, co stało się podstawą do opracowania falowodu.

1895

Marconi przeprowadził udaną próbę bezprzewodowej transmisji zakodowanej wiadomości na odległość 3 km w pobliżu swojego domu w Bolonii.

Indyjski fizyk Sir Jagadis Chunder Bose konstruuje liczne urządzenia do generowania i odbioru sygnałów radiowych, m.in. falowody, anteny stożkowe, anteny reflektorowe, itd.

1897

Marconi prezentuje transmisję radiową na dystansie 30 km do łodzi na Kanale La Manche.

Powstaje pierwszy operator łączności bezprzewodowej: *Wireless Telegraph and Signal Company*, który nabywa większość patentów Marconiego.

Lord Rayleigh rozwija teorię propagacji fal EM w falowodach i analizę propagacji w dielektrykach.

1899

Marconi przesyła pierwszą bezprzewodową wiadomość pomiędzy Francją i Anglią (Dover – Wimereux).

1900

Tesla patentuje w USA swój *System Przesyłania Energii Elektrycznej*, uznawany za pierwszy patent technologii radiowej. Opisuje również jako pierwszy system wykrywania położenia obiektów za pomocą fal radiowych, znany później jako radar.

1902

Fessenden patentuje odbiornik heterodynowy (z przemianą częstotliwości).

Amerykanin Cornelius Ehret wnioskuje o przyznanie patentu na kodowaną transmisję mowy z modulacją częstotliwości (FM).

Poulsen konstruuje pierwszy nadajnik z falą nośną (CW).

1903

Marconi buduje w South Wellfleet, MA, radiostację za pośrednictwem której depesze przesyłają między sobą prezydent Theodere Roosevelt oraz król Edward VII.

1904

W. Pickard wnioskuje o przyznanie patentu na detektor kryształkowy, stosowany powszechnie w pierwszych odbiornikach radiowych.

J.C. Bose uzyskuje patent na diodę kontaktową, wykorzystywaną powszechnie jako detektor w urządzeniach radiowych.

Fleming opracowuje pierwszą lampę próżniową – diodę umożliwiającą detekcje sygnałów radiowych.

1906

Lee de Forest buduje lampę trzyelektrodową – triodę, zastosowaną później m.in. do budowy stacji wzmacniających w telefonicznych połączeniach międzykontynentalnych w 1913 roku.

Poulsen nadaje pierwszą radiową audycję muzyczną za pomocą nadajnika o mocy 1 kW i anteny o wysokości 60 m, słyszalną w promieniu 500 km.

1909

Marconi oraz Braun otrzymują nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za swój wkład w badania nad oscylacjami elektrycznymi i radiotelegrafią.

1911

Von Lieben i Eugen Riesz opracowują wzmacniacz kaskadowy (wielostopniowy).

1912

Sinding i Larsen przeprowadzają pierwszą transmisję telewizyjną.

1914

Fleming zaobserwował zjawisko refrakcji (ugięcia) atmosferycznej fal EM, wpływającej na propagację fal radiowych wokół Ziemi.

Carl R. Englund opracował teorię modulacji amplitudowej (AM), stosowanej powszechnie w radiofonii.

1915

Niemiecki fizyk Walter Schottky opracował lampę 4-elektrodową – tetrodę – umożliwiającą uzyskanie większego wzmocnienia niż trioda.

1918

Armstrong opracował 8-lampowy odbiornik superheterodynowy, który stał się standardem wykorzystywanym przez wielu producentów.

Langmuir opracował wzmacniacz ze sprzężeniem zwrotnym.

W Anglii opracowano system namierzania transmisji radiowych z okrętów i samolotów, będący „tajną bronią” podczas I WŚ.

1919

Sir Robert Alexander Watson-Watt patentuje urządzenie radiolokacyjne wykorzystujące fale krótkie, będące protoplastą dzisiejszego radaru.

1921

Purington konstruuje całkowicie elektryczny modulator częstotliwości.

E. H. Colpitt i O. B. Blackwell tworzą metodę zwielokrotnienia częstotliwości (FDM), wykorzystywaną do przewodowej transmisji sygnałów telefonicznych.

1922

BBC transmituje pierwszą audycję informacyjną.

1923

Szkocki inżynier Antoine Logie Barid patentuje pierwszy odbiornik telewizyjny do powszechnego stosowania.

Watson-Watt udoskonala urządzenia radiolokacyjne z zastosowaniem lampy oscyloskopowej, na której wyświetlany jest kierunek, odległość oraz szybkość obserwowanego celu.

Ralph Vinton Lyon Hartley wykazuje, że ilość przesyłanej informacji jest proporcjonalna do szerokości pasma kanału komunikacyjnego.

1924

Bell Telephone Company buduje przenośny telefon bezprzewodowy, używany następnie przez nowojorską policję.

1925

W Genewie odbywa się pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona wykorzystaniu zasobów radiowych i przydziałowi częstotliwości.

1926

L.E. Lilienfield publikuje teorię działania tranzystora z efektem polowym (FET).

Japońscy inżynierowie Hidetsugu Yagi oraz Shintaro Uda konstruują antenę wieloelementową, znaną jako antena Yagi.

1927

R.V. Hartley opublikował podstawy teorii komunikacji.

A. de Hass badał zjawisko zaników oraz opracował metodę odbioru zbiorczego.

1928

Baird przeprowadził pierwszą transatlantycką transmisję telewizyjną i opracował telewizję kolorową.

Nyquist opublikował teorię transmisji sygnałów.

C.S. Franklin opatentował kabel koncentryczny do zasilania anten.

1931

H. Diamond i F.W. Dunmore opracowali ideę radiolatarni i jej zastosowania do naprowadzania samolotów przy lądowaniu.

H.E. Hollmann skonstruował system transmisji bezprzewodowej pracujący na falach decymetrowych.

1932

Do słownika weszło słowo *TELEKOMUNIKACJA*.

R. Darbord opracował reflektorową antenę na pasmo UHF.

Karl Jansky wykrył sygnały radiowe docierające z Kosmosu.

1933

Armstrong zastosował technikę modulacji częstotliwości (FM) w transmisji audycji radiowych.

C.E. Cleeton oraz N.H. Williams opracowali generator pracujący na częstotliwości 30 GHz.

1935

Na wieży Eiffla zainstalowano pierwszy nadajnik telewizyjny.

Watson-Watt zbudował i opatentował pierwszy działający radar do wykrywania samolotów.

1937

Grote Rober skonstruował pierwszy radioteleskop.

Alex H. Reeves opracował modulację impulsowo-kodową do cyfrowego kodowania sygnału mowy.

1938

Claude Elwood Shannon zastosował algebrę Boola do opisu elektrycznego systemu przełączającego.

John Turton Randall i Albert Boot opracowali magnetron wnękowy, który stał się jednym z głównych elementów systemów radarowych.

1941

Siemens i Halske zbudowali diodę germanową.

R.S. Ohl skonstruował diodę krzemową.

1943

Austriacki inżynier Rudolf Kompfner skonstruował lampę z falą bieżącą.

C.F. Edwards opracował mieszacz mikrofalowy.

1944

P.R. Adams oraz D.H. Ranson opracowali metodę transmisji z podziałem czasu (TDMA).

Radio Research Lab zaprezentował zagłuszacz radaru (jammer).

1946

S.L. Ackerman i G. Rappaport opracowali system do bezprzewodowego sterowania rakietami balistycznymi.

E.M. Williams zbudował pierwszy analizator widma radiowego.

1948

W.H. Branttain, J. Bardeen oraz W. Shockley (Bell Labs) zbudowali tranzystor ostrzowy.

C. Shannon opublikował podstawy teorii informacji.

1955

J.R. Pierce zaproponował wykorzystanie sztucznych satelitów Ziemi do celów telekomunikacyjnych.

Firma SONY rozpoczęła produkcję radioodbiorników tranzystorowych.

1957

ZSRR wystrzeliło pierwszego sztucznego satelitę SPUTNIK, który wysyłał dane telemetryczne przez 5 miesięcy.

1958

Robert Noyce (Intel) i Jack Kilby (TI) skonstruowali pierwszy układ scalony na podłożu krzemowym.

1962

S. R. Hofstein i F.P. Heiman opracowali układ scalony w technologii MOS.

1963

W.S. Mortley oraz J.H. Rowen opracowali filtr z akustyczną falą powierzchniową.

J.B. Gunn (IBM) zbudował diodę GaAs wykorzystywaną w generatorach mikrofalowych.

1964

COMSAT i INTELSAT rozpoczęły prace nad satelitami telekomunikacyjnymi.

1969

W Japonii uruchomiono pierwszą radiolinię cyfrową pracującą w pasmie 2 GHz.

1978

AT&T Bell Labs rozpoczęło testy systemu telefonii komórkowej AMPS, w 1983 został on ostatecznie udostępniony abonentom.

1979

W Japonii oddano do użytku system telefonii komórkowej 1. generacji, zarządzany przez NTT.

1981

W krajach skandynawskich uruchomiono system telefonii komórkowej NMT.

1991

W Europie uruchomiono pierwsze sieci telefonii komórkowej w standardzie GSM.

2001

Rozpoczyna działanie system telefonii komórkowej 3. generacji UMTS.

2010

Uruchomiono pierwsze sieci komórkowe 4. generacji w standardzie LTE.

2019

Rozpoczyna się wdrażanie systemów komórkowych 5. generacji.